Prépa à la prépa

TD n°1 — Raisonnement et ensembles

Logique, quantificateurs, réciproque et contraposée

I Raisonnement et logique

Exercice

Traduire avec des quantificateurs les propositions suivantes :

1. Le carré d'un réel est positif.
2. Chaque entier relatif est strictement inférieur à au moins deux entiers naturels distincts.
3. Entre deux entiers consécutifs, il se trouve au moins un réel.
4. Étant donné deux réels distincts, il existe au plus un nombre fini d'entiers relatifs compris au sens large entre ces deux réels.

Exercice

Placer dans chaque affirmation le symbole adapté parmi $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\iff$ (si cela est possible).

1. Soit $x \in \mathbb{N}$: $\quad x \geqslant 1 \quad \ldots \quad x > 0$
2. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}$: $\quad x = y \quad \ldots \quad x^2 = y^2$
3. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}$: $\quad x^3 = y^3 \quad \ldots \quad x^2 = y^2$
4. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}$: $\quad x^4 = y^4 \quad \ldots \quad x^2 = y^2$
5. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}_+$: $\quad x = y \quad \ldots \quad x^2 = y^2$
6. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}$: $\quad x^2 + y^2 = 0 \quad \ldots \quad x = y = 0$
7. Soit $x\,;y\,;z \in \mathbb{R}$: $\quad x = y \quad \ldots \quad xz = yz$
8. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}$: $\quad |x| + |y| = 0 \quad \ldots \quad |x + y| = 0$
9. Soit $x \in \mathbb{R}$: $\quad x^2 < x \quad \ldots \quad x < 1$
10. Soit $x\,;y \in \mathbb{R}$: $\quad x < y \quad \ldots \quad x^2 < y^2$

Exercice

Énoncer la réciproque et la contraposée des propositions suivantes :

1. Si n est pair alors $3n$ est pair.
2. Si $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est croissante alors $u_0 \leqslant u_3$.
3. Si n^2 est pair alors n est pair.

Exercice

Montrer que les propositions suivantes sont fausses.

— $\forall n \in \mathbb{N},\ \dfrac{n}{2} \in \mathbb{N}$.

— $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - x - 1 \geqslant 0$.

— $\forall (p\,;q) \in \mathbb{Z}^2,\ p + 3q \geqslant -1$.

— $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \dfrac{1}{n} < 1$.

Exercice

Soit $f : I \to \mathbb{R}$. Écrire les propositions avec quantificateurs pour :

1. f n'est pas une fonction constante.
2. f prend des valeurs arbitrairement grandes.
3. f s'annule au plus une fois.
4. f admet un maximum global.

Exercice

Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\forall \varepsilon > 0,\ |a| \leqslant \varepsilon \ \Rightarrow\ a = 0.$$

II Ensemble : opérations et cardinal

Exercice

Expliciter les ensembles $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A} \cap B$ et $\overline{A} \cup \overline{B}$ où :

1. $A = \{1\}$, $B = \{1\,;2\,;3\}$.
2. $A = \mathbb{N} \setminus \{0\,;1\,;2\}$, $B = \{1\,;2\}$.
3. $A = \mathbb{N}$, $B =]1\,;+\infty[$.

Exercice

Énumérer les éléments de $\mathcal{P}(E)$ où :

1. $E = \{1\,;2\,;3\}$.
2. $E = \{0\}$.
3. $E = \{\mathbb{N}\,;\mathbb{R}\}$.

Exercice

Montrer que, pour A et B des parties d'un ensemble E,

1. $A \subset B \iff A \cap B = A$.
2. $A \cup B = A \iff B \subset A$.
3. $B \subset A \Rightarrow A \cup \overline{B} = E$.

Exercice

Exprimer à l'aide de produits cartésiens les ensembles :

1. Les couples d'entiers positifs et de réels.
2. Les triplets de réels négatifs.
3. Les n-uplets de 0 et de 1.

Exercice

Quel est le cardinal des ensembles suivants ($n \in \mathbb{N}$) ?

1. $\{1\,;\ldots\,;n\}$;
2. $\{-n\,;\ldots\,;n\}$;
3. $\{n\,;\ldots\,;2n\}$;

4. $\{2k,\ k \in \{0\,;\ldots\,;n\}\} \times \{2k+1,\ k \in \{0\,;\ldots\,;n\}\}$.

Exercice

Soit E un ensemble. Pour toutes parties A et B de E, on pose :

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

(a) Montrer que $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

(b) Soient A, B et C trois parties de E vérifiant $A \Delta B = A \Delta C$. Montrer que $B = C$.

Si $A \cup B = A \cup C$, peut-on dire que $B = C$?